

中学1年
理科

単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化

月 日

名前

柱状図と大地の歴史

ポイント

柱状図と観察のきまり

● 地層の記録

層ごとに、厚さ・色・粒の大きさ・化石を調べて記録します。

● かぎ層

凝灰岩の層のように、地層をくらべる目印になる層です。地層の標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。

● 粒の大きさ

粒の大きいものほど河口に近い浅い所に、小さいものほど河口から遠い深い所にたまります。

1 図1と図2を見て、次の問いに答えなさい。

地層の記録と読み方

(1) 図1のように、地層が地表にあらわれている部分を何といいますか。

答え

(2) 図2で、Rの層の厚さは何mですか。

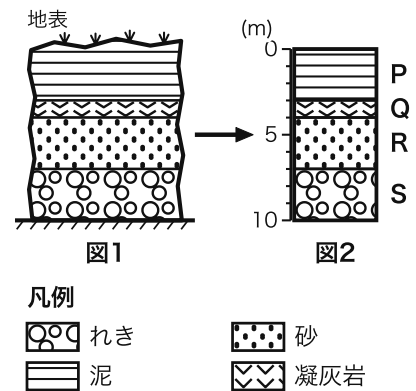
答え

(3) 図2のP～Sのうち、いちばん古い層はどれですか。

答え

(4) 図2のQの層は、凡例から凝灰岩とわかります。凝灰岩は、何が積もって固まった岩石ですか。

答え



2 東西にならぶA～Cの3地点の柱状図を見て、次の問いに答えなさい。この地域の地層は、断層やしゅう曲がなく、平らな板のように広がっています。

柱状図の読み取りと地層の傾き

(1) A地点で、凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え

(2) B地点で、凝灰岩の層の上面の標高は何mですか。

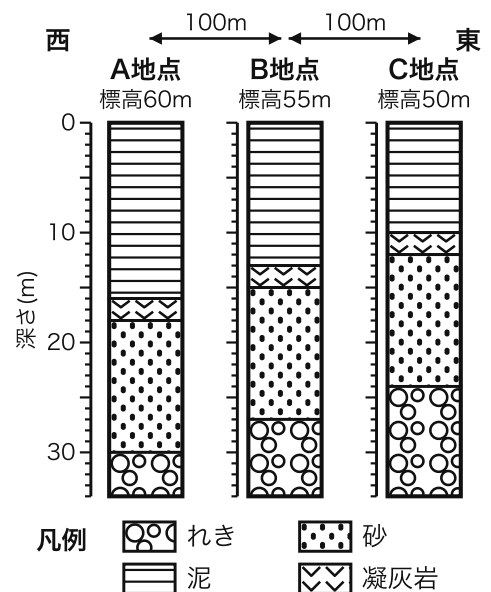
答え

(3) この地域の地層は、東西の方向で、どのように傾いていますか。
ア 水平で、傾いていない。
イ 西に向かって低くなっている。
ウ 東に向かって低くなっている。

答え

(4) C地点の東100mのD地点は、地表の標高が45mです。地層の傾きが同じなら、D地点で凝灰岩の層の上面は、地表から何mの深さにありますか。

答え



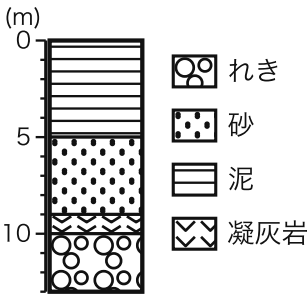
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	柱状図と大地の歴史（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

野外観察と大地の歴史

【観察】 がけにあらわれた地層を観察し、柱状図にまとめました。

- ① 観察の前に、先生といっしょに現地の下見をしました。
- ② がけ全体の様子を、スケッチで記録しました。
- ③ 巻尺で層の厚さをはかり、岩石ハンマーで岩石を少しだけ割って、ルーペで粒の大きさを調べました。
- ④ 記録をもとに、図のような柱状図をつくりました。



(1) ①で、観察の前に現地を下見するのはなぜですか。「がけくずれ」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) 観察のときの服装や持ち物として、適切なものを、ア～エからすべて選びなさい。

- ア 保護眼鏡

イ 手袋
- ウ サングラス

エ 長そでと長ズボン

答え

(3) 図の柱状図で、下から上に向かって、層をつくる粒の大きさと、この場所の海の深さは、どのように変化したと考えられますか。凝灰岩の層はのぞいて、組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

答え

- ア 大きくなり、深くなった。

イ 大きくなり、浅くなった。
- ウ 小さくなり、浅くなった。

エ 小さくなり、深くなった。

(4) 図の凝灰岩の層ができたころ、どのようなできごとがあったと考えられますか。「噴火」という言葉を使って書きなさい。

答え

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	柱状図と大地の歴史 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

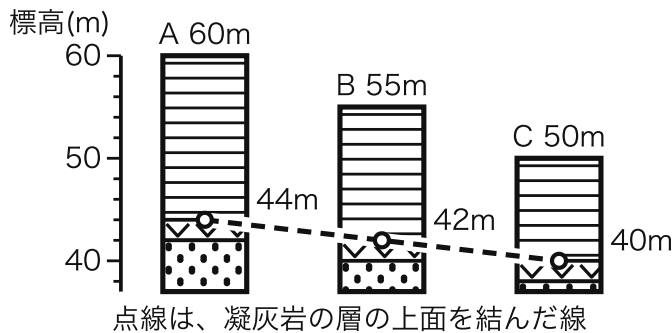
1 地層の記録と読み方

考え方 図1の地層を、模様と厚さで柱のように描き直したものが図2です。層の順番と模様を対応させて読みます。

(1) 図1の部分	露頭	(2) Rの層の厚さ	3m
- 地層が地表にあらわれた部分を、露頭といいます。 - がけや、山をけずった所で見られます。		Rの層は、深さ4mから7mまでです。 $7 - 4 = 3$	
(3) いちばん古い層	S	(4) 凝灰岩のもと	火山灰
- 地層は、下のものほど先に堆積した古い層です。 - いちばん下のSが、いちばん古い層です。		- 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 - そのころ、火山の噴火があったことがわかります。	

2 柱状図の読み取りと地層の傾き

考え方 地層の高さは、深さではなく標高でくらべます。標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。



(1) A地点の凝灰岩の深さ	16m	(2) B地点の凝灰岩の標高	42m
- 左の目もりは、地表からの深さ (m) です。 - A地点の凝灰岩の上面は、16mのところ です。		- B地点の凝灰岩の上面は、深さ13mです。 - 標高は、地表の標高から深さをひきます。 $55 - 13 = 42$	
(3) 地層の傾き	ウ	(4) D地点の凝灰岩の深さ	7m
- 標高は、地表の標高から深さをひいて求めます。 $60 - 16 = 44$ $55 - 13 = 42$ $50 - 10 = 40$ A、B、Cの順に44m、42m、40mで、東に向かうほど低くなっています。		- 東へ100mごとに、上面は2mずつ低くなります。 $40 - 2 = 38$ - 地表の標高から引いて、深さを求めます。 $45 - 38 = 7$	

3 野外観察と大地の歴史

考え方 安全のための決まり、粒の大きさの変化、凝灰岩の層から、順に読みとります。

(1) 下見をする理由		(2) 適切なものをすべて選ぶ	ア、イ、エ
がけくずれの心配がないか確かめるため。 - 野外には、がけくずれや落石の危険があります。 - 下見で、安全な場所かを確かめます。		- 保護眼鏡と手袋は、岩石ハンマーを使うときに、目と手を守ります。 - 長そでと長ズボンは、虫さされや草木によるかぶれ、けがを防ぎます。 - サンダルは、すべりやすく、足を守れないので向きません。	
(3) 粒の大きさと海の深さの変化	エ	(4) 凝灰岩の層からわかること	火山の噴火があり、火山灰が降り積もった。
- 下から、れき、砂、泥の順に、粒が小さくなっています。 - 粒の小さいものほど、深い所にたまります。 - したがって、海はしだいに深くなりました。		- 凝灰岩は、火山灰が積もって固まった岩石です。 - 火山灰は、風で遠くまで運ばれることもあります。 - この層から、そのころ火山の噴火があったと考えられます。	